

Hlasitost a vzdálenost

Mobílem měříme hladinu zvuku v různých vzdálenostech od reproduktoru a ověřujeme pokles o 6 dB při dvojnásobné vzdálenosti

1. a 2. ročník · ★★☆☆
jaro, léto, podzim · kmitání, vlnění a zvuk

Jméno: _____

Datum: _____

Změříš hladinu intenzity zvuku L ve vzdálenostech 0,5 až 16 m od malého reproduktoru. Ověříš model bodového zdroje $I = \frac{P}{4\pi r^2}$, podle kterého hladina klesá o $20\log \frac{r_2}{r_1}$ dB, a porovnáš měření venku a v místnosti, kde model kvůli odrazům selhává.

Kdy: venku za bezvětrí a v tichu (zahradu, louku, prázdné hřiště) od jara do podzimu; srovnání v místnosti kdykoli; navazuje na H23 Vlnění a zvuk a H24 Exponenciála a logaritmus (prosinec) – s venkovní částí počkej na klidný den

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Čas: 15 min příprava, 30 min měření, 45 min zpracování

Navazuje na hodiny: 1.+2. H23 Vlnění a zvuk (týden 12); 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus (týden 12); 1.+2. H20 Lomená, mocninné, odmocnina (týden 10)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. – šíření zvuku z bodového zdroje, intenzita a hladina intenzity, vliv odrazů a interference s vlnou odraženou od země

MAT-22c Načrtnu grafy exponenciální a logaritmické funkce a určím jejich vlastnosti. – graf logaritmické funkce $L = L_0 - 20\log \frac{r}{r_0}$ a přímka v souřadnicích $[\log r; L]$

MAT-25a Aplikuji vztahy mezi hodnotami exponenciálních a logaritmických funkcí a vztahy mezi těmito funkcemi. – počítání s logaritmy: pokles o $20\log 2 \approx 6$ dB při zdvojnásobení vzdálenosti, převod rozdílu hladin na poměr intenzit

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – interpretace dat a omezení modelu – kdy platí (venku) a kdy ne (místnost, šum pozadí, nekalibrovaný mikrofon)

Pomůcky

- bluetooth reproduktor nebo druhý mobil jako zdroj (šum nebo tón 1000 Hz z generátoru)
- mobil s phyxoxem (Amplituda zvuku – hladina v dB)
- svinovací metr nebo pásmo, kamínky či kolíky na značky
- židle nebo krabice, aby zdroj i mobil byly ve výšce asi 1 m

Bezpečnost

- Hlasitost nastav jen tak, aby byl zvuk v 16 m zřetelně nad šumem pozadí – ne na plný výkon; neměř těsně u ucha a nepoužívej sluchátka.
- Neruš sousedy, venku neměř večer ani v noci; stanoviště vol mimo silnici a cyklostezku.

Postup

1. Najdi tiché místo s volným prostorem aspoň 20 m bez zdí a aut v blízkosti. Zdroj postav do výšky asi 1 m, reproduktorem vodorovně ve směru měření.
2. Se zdrojem vypnutým změř hladinu hluku pozadí L_p – to je spodní mez měření.
3. Pusť stálý šum (nebo tón) a po celou dobu měření neměř hlasitost.
4. Mobil drž ve výšce zdroje mikrofonom ke zdroji a měř ve vzdálenostech $r = 0,5; 1; 2; 4; 8; 16$ m. Na každém místě odečti průměrnou hladinu za 5–10 s; stůj stranou, aby tělo zvuk nestínilo.
5. Celé měření zopakuj cestou zpět a potom s tónem místo šumu.
6. Doma změř totéž v co největší místnosti nebo na chodbě (0,5 až 4 m).
7. Zapiš počasí, vítr a povrch (tráva, asfalt, písek).

Hladina zvuku ve vzdálenosti r

r (m)	$\log r$	L venku – šum (dB)	L venku – tón (dB)	L v místnosti (dB)	L_{model} (dB)

- Matematika: intenzita bodového zdroje klesá s druhou mocninou vzdálenosti, $I = \frac{P}{4\pi r^2}$. Z $L = 10\log \frac{I}{I_0}$ plyne $L(r) = L(r_0) - 20\log \frac{r}{r_0}$: při dvojnásobné vzdálenosti pokles asi o 6 dB, při desetinásobné o 20 dB. Spočítej L_{model} z hodnoty v $r_0 = 1$ m.
- IT: nakresli L v závislosti na r (klesající logaritmická křivka) a L v závislosti na $\log r$ (přímka); prolož přímku a porovnej směrnici s hodnotou -20 dB na dekádu. Venkovní a vnitřní data dej do jednoho grafu.
- Rozbor: kolikrát menší je intenzita v 16 m než v 1 m? O kolik dB by musel být zdroj hlasitější, aby byl v 16 m slyšet stejně jako teď v 1 m?

Otázky k vyhodnocení

- Proč intenzita klesá s druhou mocninou vzdálenosti? Pomůže představa koule o povrchu $4\pi r^2$.
- O kolik dB klesne hladina, když se od zdroje vzdálíš ze 3 m na 30 m? Kolikrát menší je intenzita?
- Proč v místnosti model bodového zdroje neplatí? Jak by vypadal graf v kostele a jak v nahrávacím studiu?
- Proč se u tónu objevily výkyvy, které u šumu nejsou?
- Proč nelze údajům v dB z mobilu věřit absolutně, ale jejich rozdílům ano?

Odevzdej (online)

- fotka místa měření s vyznačenými vzdálenostmi (bez lidí)
- tabulka / CSV venku i v místnosti
- graf $L(\log r)$ s přímkou a modelem
- zpráva 5–10 vět: platnost modelu, pokles při dvojnásobné vzdálenosti, vliv odrazů

Spolupráce na dálku (volitelně)

Sdílená tabulka: směrnice přímky $L(\log r)$ venku a v místnosti a popis místa (tráva, asfalt, sníh, pokoj, chodba). Porovnej, které prostředí se nejvíc blíží modelu, a vytvoř společný graf směrnice.

Chceš víc?

- V zimě změř totéž na čerstvém sněhu – sníh zvuk pohlcuje a odraz od země je slabší. Jak se změní výkyvy u tónu?
- Hluk silnice: změř hladinu v několika vzdálenostech od rušné ulice. Silnice je spíš liniový zdroj – o kolik dB by měla hladina klesat při dvojnásobné vzdálenosti?

Orientační výsledek (pro kontrolu): Venku na volném prostranství šum modelu odpovídá dobře: je-li v 0,5 m hladina 80 dB, čekej asi 74; 68; 62; 56; 50 dB v 1; 2; 4; 8; 16 m a směrnici -18 až -22 dB na dekádu. Intenzita je v 16 m $16^2 = 256$ krát menší než v 1 m (rozdíl 24 dB). U čistého tónu body kolem přímky „skáčou“ o několik dB – přímá vlna interferuje s vlnou odraženou od země. V místnosti hladina od 1–2 m skoro neklesá (odražený zvuk ze všech stěn), směrnice je mnohem menší. Hodnoty z mobilu nejsou kalibrované (absolutní dB se mezi mobily liší i o 10 dB), rozdíly hladin jsou ale použitelné; měření má smysl, jen když je signál aspoň o 10 dB nad hlukem pozadí.

Zdroje a nástroje

- Realisticky.cz – Intenzita zvuku, infrazvuk, ultrazvuk** – intenzita a hladina intenzity zvuku, decibely, příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/03%20Kmitav%C3%BD%20pohyb%20a%20mechanick%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/03%20Zvukov%C3%A9%20vln%C4%9Bn%C3%AD/03%20Intenzita%20zvuku%2C%20infrazvuk%2C%20ultrazvuk.pdf>
- Techmania – Intenzita zvuku** – práh slyšení, hladina intenzity v decibelech, příklady hladin
<https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika/akustika/intenzita-zvuku>
- phyphox – Audio Amplitude (Amplituda zvuku)** – jak mobil počítá hladinu v dB a proč jde jen o orientační, nekalibrované měření
https://phyphox.org/wiki/index.php/Experiment:_Audio_Amplitude